



TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Mapa Cidadão: Uma Aplicação de Crowdsourcing com Ênfase em Espaciabilidade

Mateus Vinicius S. Melo



Prof^a Marcelle Pereira Mota

Orientadora



Prof. André Avelino da Silva Neto

Coorientador



Mapeamento urbano colaborativo

Dados georreferenciados orientados à
interpretação espacial e à participação
cidadã

Universidade Federal do Pará — UFPA

Curso de **Sistemas de Informação**

Introdução

Problemas Urbanos

-  Cidades enfrentam desafios recorrentes de **infraestrutura e serviços**: iluminação, pavimentação, alagamentos e lixo.
-  Muitas ocorrências permanecem **pouco visíveis** para moradores e gestão pública, dificultando priorização e resposta.
-  A **distribuição espacial** desses problemas é essencial para identificar áreas críticas e orientar ações coletivas.

Motivação para a construção do software

-  **Visibilizar problemas urbanos** por meio de registro colaborativo.
-  **Fortalecer participação e transparência** entre cidadãos e gestão pública.
-  **Explorar como o mapa** pode apoiar a compreensão do território, e não apenas o registro de dados.

Crowdsourcing e Georreferenciamento

Inteligência Coletiva

-  Atividades distribuídas realizadas por um **grande número de indivíduos**.
-  Plataformas digitais como mediadoras da **participação cidadã**.
-  VGI: O usuário como produtor voluntário de dados espaciais.

Impacto Urbano

-  **Escalabilidade:** Cobertura de grandes áreas territoriais.
-  **Atualização:** Dados em tempo real sobre a infraestrutura da cidade.
-  Transparência pública e apoio à governança urbana.

Interação Humano-Computador (IHC)

Definição e Objetivos

- 🔍 Estudo do **design, avaliação e implementação** de sistemas interativos.
- 🎯 Objetivo: Tornar a tecnologia mais **usável, acessível e prazerosa** para as pessoas.

Critérios clássicos de IHC

Critério	Foco
Usabilidade	Eficácia, eficiência, satisfação
UX	Emoções, valores, significados
Acessibilidade	Inclusão de diferentes perfis
Comunicabilidade	Intenção do designer via signos

O Conceito de Espaciabilidade

Um Novo Critério em IHC

- ⊕ Proposto para preencher a **lacuna** dos critérios clássicos (Usabilidade, UX).
- 🧠 Capacidade do design de **estimular o pensamento espacial** do usuário.
- 📖 Foco na interpretação e análise de **dados georreferenciados**.
- 📄 Proposto por **Neto & Mota (2025)** em *Caminhos para a Espaciabilidade: Como Avaliar a Relação Entre o Design de Aplicações de Mapa e o Pensamento Espacial?* (IHC).

Dimensões da Espaciabilidade (D1 a D3)



D1: Orientação e Direção

Capacidade de compreender **localização** e sentido no espaço geográfico.



D2: Padrões Espaciais

Identificação de concentrações, **clusters** e tendências territoriais.



D3: Tomada de Decisão Espacial

Escolha da melhor localização com base em múltiplos **fatores espaciais**.

Dimensões da Espaciabilidade (D4 a D6)



D4: Associação e Correlação

Relacionar diferentes **fenômenos espaciais** distribuídos no território.



D5: Sobreposição de Camadas

Integração de múltiplas **camadas de informação** para análise crítica.



D6: Interpretação de Tipos Espaciais

Compreensão de características geográficas como **ponto, linha ou polígono**.

Método de Inspeção da Espaciabilidade (MIE)

Método por **inspeção** conduzido por especialistas em IHC ou design, inspirado no Percurso Cognitivo e ancorado nas dimensões D1–D6. O avaliador simula tarefas no sistema e identifica **barreiras ao raciocínio espacial**.

⚡ Ágil

💰 Baixo custo

1 Definição de objetivos

- 🎯 Descrever contexto, análises possíveis e decisões suportadas.
- ▼ Selecionar dimensões prioritárias entre **D1 e D6**.

2 Formulação de tarefas

- 👤 Criar uma **persona** representativa do contexto de uso.
- ☰ Propor tarefas concretas no sistema para cada dimensão selecionada.

3 Inspeção da espaciabilidade

- 🔍 Simular as tarefas percorrendo a interface.
- 📄 Registrar achados em **fichas de inspeção** (problema, severidade, recomendações).

O Problema: Lacuna no Raciocínio Espacial

Contexto Atual

- 📍 Foco no **registro e visualização**.
- 🔍 Uso do mapa apenas como recurso de localização básica.

A Lacuna Identificada

- 🔊 Lacuna entre a coleta colaborativa de dados e o apoio efetivo ao **raciocínio espacial**.
- 🎯 Problemas urbanos e a **resposta das autoridades** permanecem pouco transparentes para a população.

Objetivo

- 🎯 Desenvolver e avaliar o **Mapa Cidadão** como aplicação de crowdsourcing urbano orientada pela espaciabilidade.
- ✅ Demonstrar como a espaciabilidade orienta o sistema; aplicar e avaliar o **MIE**; operacionalizar o conceito em sistema real.

Metodologia

Abordagem qualitativa e exploratória, estruturada em quatro etapas sequenciais — do desenvolvimento do sistema à análise dos resultados.



Mapa Cidadão

O Sistema

-  Sistema colaborativo de **registro e visualização** de ocorrências urbanas.
-  Projeto guiado pela **Espaciabilidade**, integrando Crowdsourcing, Georreferenciamento e IHC.
-  Mapa como **artefato cognitivo** para apoiar o raciocínio espacial do cidadão.

Principais Funções

-  Navegação interativa com legenda para **interpretação de tipos** (D6).
-  Registro colaborativo de ocorrências com **validação social** (likes).
-  Construção coletiva do **conhecimento urbano** e engajamento cívico.

Especificações Técnicas

Arquitetura **cliente-servidor** com API REST desacoplada do frontend, separando persistência de dados e interface cartográfica.

Backend — API

Servidor

-  **PHP 8.4** como linguagem de execução no servidor.
-  **Laravel 12** estruturando a API REST — autenticação, ocorrências e validação social.
-  Comunicação via **endpoints JSON** consumidos pelo cliente web.

Frontend — Cliente

Interface Web

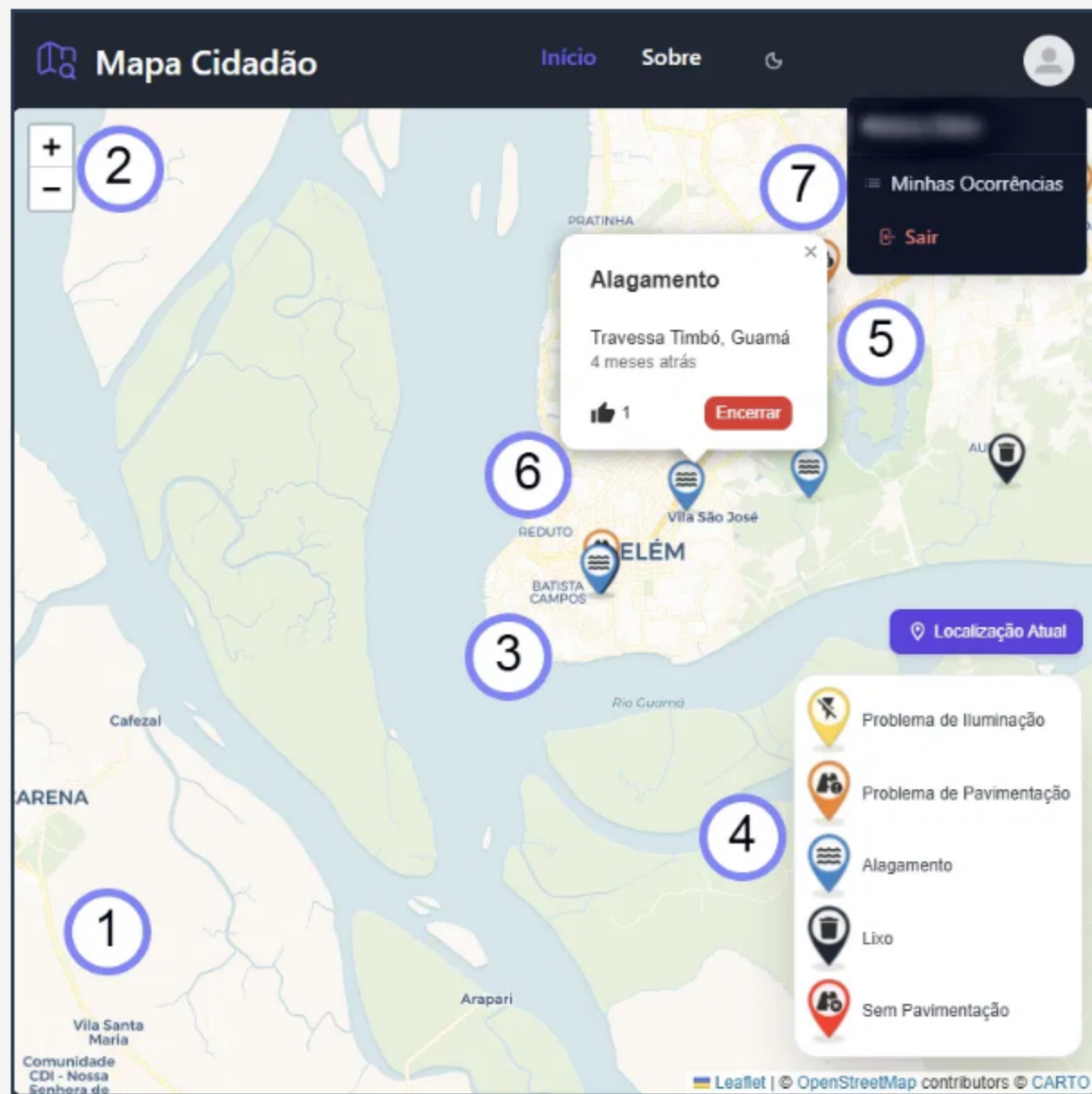
-  **Nuxt 3** (Vue.js) para a aplicação web reativa e componentizada.
-  **OpenStreetMap** como base cartográfica colaborativa do mapa interativo.

Banco de Dados

Persistência

-  **PostgreSQL 13** como banco de dados relacional do sistema.
-  **PostGIS 3.5** para armazenamento e consulta de dados geoespaciais das ocorrências.

Interface do Mapa Cidadão: Detalhamento



- 1 Mapa Interativo:** Região central para navegação.
- 2 Navegação:** Ferramentas de zoom e deslocamento.
- 3 Marcadores:** Ícones e cores por categoria (alagamento, lixo, etc).
- 4 Legenda:** Auxílio na interpretação de tipos espaciais (D6).
- 5 Informações:** Detalhes da ocorrência ao clicar no marcador.
- 6 Colaboração:** Registro, validação ("like") e encerramento.
- 7 Perfil:** Menu de usuário e histórico de contribuições.

Interface do Mapa Cidadão: Cadastro de Ocorrência

Mapa Cidadão

1

2

3

4

5

Criar Ocorrência

Endereço

Avenida Três Corações, Vila Coqueiro, Valparaíso

Categoria *

Problema de Iluminação

Descrição do problema

Três postes de iluminação pública estão sem funcionar.

54/250

Salvar

Alagamento

Lixo

Sem Pavimentação

Leaflet | OpenStreetMap contributors, CARTO

- 1 Modal de registro:** Formulário sobreposto ao mapa para criação de novas ocorrências.
- 2 Endereço:** Preenchido automaticamente com base no ponto selecionado no mapa.
- 3 Categoria:** Campo obrigatório com seleção do tipo de problema (iluminação, lixo, alagamento, etc.).
- 4 Descrição:** Texto livre para detalhar o problema, com limite de 250 caracteres.
- 5 Salvar:** Envio da ocorrência para persistência no servidor e exibição no mapa.

Interface do Mapa Cidadão: Histórico de Ocorrências

1

Minhas Ocorrências

Mapa Cidadão

Início Sobre

2

#	Tipo	Endereço	Cidade	Estado	Status	Criada em
#3	Problema de Pavimentação	Avenida Ceará, Avenida Ceará, Canudos, Belém	Belém	Pará	Em Andamento	24/05/2026, 17:17:50
#2	Acúmulo de Lixo	Avenida Tavares Bastos, Avenida Tavares Bastos, Castanheira, Entroncamento	Belém	Pará	Resolvida	24/05/2026, 17:15:37
#1	Alagamento	Alameda Bancrevea, Alameda Bancrevea, Souza, Entroncamento	Belém	Pará	Em Andamento	01/05/2026, 11:38:18

<<

<

1

>

>>

1 Dados exibidos: Tipo, endereço, cidade, estado e data de criação de cada ocorrência.

2 Status: Indicadores visuais de **Em Andamento** e **Resolvida**.

Metodologia: Personas e Tarefas

Personas

João (40 anos)

Morador de bairro periférico. Utiliza o Mapa Cidadão para registrar ocorrências próximas à sua residência, como iluminação pública defeituosa e buracos na via.

Ana (27 anos)

Estudante universitária. Utiliza o sistema para consultar ocorrências já registradas na região onde mora e, eventualmente, criar novos registros, como acúmulo de lixo ou alagamentos.

Tarefas de Validação

-  João deseja localizar todas as ocorrências de iluminação no bairro dele.
-  Ana quer identificar quais áreas da cidade apresentam maior número de alagamentos.
-  João tenta perceber se os problemas de falta de pavimentação registrados no seu bairro estão relacionados a ocorrências de alagamentos.
-  Ana precisa compreender claramente cada marcador no mapa.

Coleta de Dados

Participantes

3 especialistas em IHC do mesmo laboratório de pesquisa — estudo qualitativo exploratório (n = 3).

Participante	Formação	Experiência em IHC	Experiência complementar
P1	Mestranda	~3 anos	—
P2	Doutorando	~6 anos	Crowdsourcing georreferenciado
P3	Doutorando	~4 anos	—

 Avaliação **remota e independente**, sem comunicação entre avaliadores.

Procedimento e Análise

 Inspeção MIE simulando **João e Ana**.

 Relatórios individuais

Entrevista Semiestruturada

Objetivos

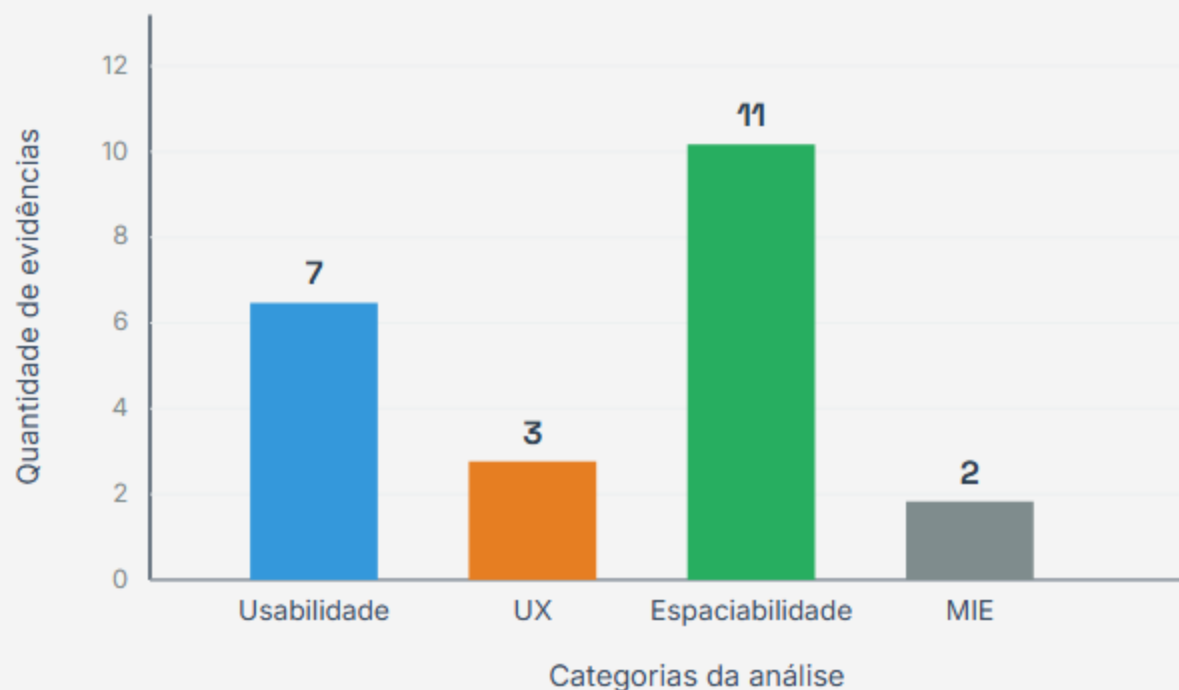
-  Avaliar se o Mapa Cidadão apoia o **raciocínio espacial** e a interpretação de dados geográficos.
-  **Validar o MIE** — adequação de tarefas, personas e cenários de inspeção.

Videoconferência remota · ~50–60 min · pós-inspeção

Estrutura

-  1 Abertura — perfil e primeira impressão.
-  Design e espaciabilidade — visualizador ou ferramenta analítica?
-  Uso — aspectos positivos, negativos e melhorias.
-  Avaliação do método — adequação das tarefas e do instrumento.

Resultados: Distribuição das Evidências



Distribuição das evidências qualitativas por categoria analítica no sistema Mapa Cidadão.

Análise Temática

-  **23 evidências** na análise dedutiva.
-  **Espaciabilidade (11)** — D1 e D3 satisfatórias; potencial em D2 e D4.
-  **Usabilidade (7) e UX (3)** — fluxo funcional e proposta social valorizada.
-  **Análise temática dedutiva:** espaciabilidade, usabilidade, UX e MIE.
-  **Triangulação** de achados entre os três avaliadores.

 Usabilidade	 UX
 Espaciabilidade	 MIE

Análise de Espaciabilidade

Aspectos favoráveis

✓ Localização de ocorrências no mapa

Georreferenciação atende consulta de localização; usuário identifica onde estão as ocorrências — maior consenso entre as dimensões (P2, P3).

✓ Concentrações visuais perceptíveis

Inspeção visual permite perceber concentração de problemas em área específica da cidade (P2).

✓ Georreferenciação para intervenção

Precisão dos marcadores apoia identificar onde intervir; (P2, P3).

✓ Associações espaciais básicas

Proximidade entre tipos de ocorrência viabiliza associações básicas e potencial de relacionar variáveis (P2, P3).

Limitações e Recomendações de melhoria

! Ausência de filtros e agrupamento por tipo

Impossível filtrar um único tipo de padrão; tarefas analíticas não correspondem às funcionalidades atuais sem agregação (P1, P3). Convergência com **filtros temporais** sugeridos por P1, P2 e P3.

! Sobreposição de camadas pouco compreendida

Conceito de sobreposição de camadas não foi entendido na interface; leitura depende de zoom e escala (P3, P2).

! Simbologia e clareza dos marcadores

Ícones e cores similares comprometem a distinção entre categorias; consenso sobre revisão da simbologia (P1, P2, P3).

Aspectos favoráveis

✓ **Personas e estrutura do protocolo**

P1: personas **bem construídas**, tarefas **bem direcionadas**. P3: tarefas adequadas para provocar reflexão espacial; João e Ana trazem perspectivas distintas — dimensões, personas e tarefas cumprem o objetivo de inspeção da espaciabilidade (P1, P3).

Recomendações de melhoria

💡 **Ampliação das tarefas do protocolo**

P3: incluir **mais tarefas** para identificar gargalos. Oportunidade de refinamento do MIE, não invalidação do método (P1, P3).

Aspectos favoráveis

- ✓ **Cadastro e criação de ocorrência concluídos**
Após autenticação, P1 completou cadastro e criou ocorrência com endereço pré-preenchido, categoria e descrição — fluxo de registro georreferenciado funcional (P1).

Limitações e Recomendações de melhoria

- 💡 **Histórico e rastreabilidade das ocorrências**
P1 teve dificuldade para encontrar a funcionalidade de **Histórico de ocorrências** no perfil; sugere reposicionar na barra superior. Função relevante para acompanhar resolução dos registros está pouco acessível — oportunidade de reorganização do menu (P1).

Análise de Experiência do Usuário

Aspectos favoráveis

✓ Utilidade para cidadão e gestão pública

P3: duplo valor — **cidadão** (visão da região/bairro) e **poder público** (demonstrar onde existem problemas). Utilidade social e institucional com expectativa de uso territorial (P3).

Considerações Finais: Limitações e Contribuições

Limitações

! Amostra reduzida

Apenas três especialistas pertencentes ao mesmo laboratório, restringindo a generalização dos resultados.

! Sistema em estágio inicial

Desenvolvimento ainda preliminar, sem funcionalidades analíticas avançadas.

! Perspectiva de avaliação restrita

Avaliação concentrada na visão de especialistas, sem usuários finais ou gestores públicos.

Contribuições

✓ Critério de espaciabilidade

Consolidação da **espaciabilidade** como critério aplicável ao design de sistemas colaborativos urbanos.

✓ Refinamento do MIE

Aplicação empírica e refinamento do **MIE**, com recomendações estruturadas de aprimoramento.

✓ Mapa Cidadão

Desenvolvimento do **Mapa Cidadão**, sistema concebido para apoiar a interpretação espacial das ocorrências.

✓ Evidências qualitativas

Indícios sobre a relação entre **espaciabilidade**, **usabilidade** e **experiência do usuário**.

Reconhecimento Acadêmico

PUBLICAÇÃO

Artigo submetido ao SBSC 2026

- 📄 Submissão na **Trilha de Pesquisa** do Simpósio Brasileiro de Sistemas Colaborativos (SBSC 2026).
- 🏆 Premiado com o reconhecimento **Best Paper** do evento.

🏆 **Best Paper**



SBSC 2026 · Porto Alegre



ENCERRAMENTO

Agradecimentos

Este trabalho foi possível graças ao apoio de diversas pessoas e instituições.



Prof^a Marcelle Pereira Mota

Orientadora



Prof. André Avelino da Silva Neto

Coorientador



Membros da banca examinadora

Pela avaliação



Universidade Federal do Pará — UFPA

Pelo apoio institucional e ambiente acadêmico



Obrigado!

Mapa Cidadão: Uma Aplicação de
Crowdsourcing com Ênfase em
Espaciabilidade

Estou à disposição para perguntas.

Mateus Vinicius S. Melo

Curso de **Sistemas de Informação**
Universidade Federal do Pará — UFPA